



Proyecto Módulo #4 | ABP

Consigna del proyecto

Proyecto: Rediseño del flujo de viáticos corporativos

Evaluación del módulo: *Trayecto Design Thinking – Manuales 1 → 8*

Situación inicial

Unidad solicitante: Comité de Innovación Corporativa

Actualmente, la empresa de Logística *TechLogistics S.A.*, gestiona más de 450 solicitudes de viáticos al mes mediante un proceso manual basado en planillas Excel enviadas por correo. Esta fragmentación ha generado una **crisis operativa**:

- **Fuga de Capital:** Se estima que un 12% de los reembolsos presentan errores de cálculo o duplicidad de boletas debido a la carga manual.
- **Fricción Interna:** Los colaboradores deben financiar los gastos con su propio dinero y esperar hasta 20 días hábiles para el reembolso, lo que ha baja los índices de satisfacción laboral. Además, se quejan de retrasos, errores de los montos y falta de visibilidad del estado de sus trámites.
- **Opacidad:** El Comité de Innovación no tiene forma de auditar los gastos en tiempo real ni de predecir el flujo de caja necesario para el mes siguiente.

Como equipo de PO, deben considerar que este proyecto responde a los **pilares estratégicos** de la compañía para el 2026:

- **Eficiencia Operativa:** El objetivo es reducir el costo administrativo del proceso de viáticos en un 30% mediante la automatización y la eliminación de la burocracia por correo.
- **Experiencia de Colaborador:** La empresa busca posicionarse como un "Top Employer". Reducir el tiempo de aprobación y pago es una prioridad para mejorar el clima organizacional y la retención de talento.
- **Transformación Digital:** Este microservicio será el "Caballo de Troya" para digitalizar áreas administrativas. El prototipo debe ser escalable y capaz de integrarse a futuro con sistemas contables (ERP).

Métricas de Éxito del Negocio:

- **Ciclo de Vida del Trámite:** Reducir de 20 días a un máximo de 5 días.
- **Tasa de Error:** Bajar del 12% a menos del 2% en la carga de documentos.
- **Satisfacción del Usuario (SUS):** Lograr una puntuación igual o superior a 70.

Categorías y Usos de Viáticos:

No todo se traduce a comida y hotel. Hay que también considerar:

- Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena. Se diferencia entre "Gasto con Boleta" o "Asignación Diaria".
- Alojamiento: Hoteles según la ruta logística.
- Movilidad y Última Milla: Taxis para traslados a centros de distribución, estacionamientos y peajes no cubiertos.
- Imprevistos de ruta: Gastos menores urgentes; luces del vehículo, fotocopias de guías de despacho, etc)
- Representación: Almuerzo con clientes para el cierre de contratos logísticos)

Estructura de Montos por Cargo:

Nivel de Cargo	Alimentación (Máx)	Alojamiento (Máx)	Movilidad / Otros
Nivel 1: Operativo (Conductores, Auxiliares)	\$25.000	\$45.000	\$10.000
Nivel 2: Táctico (Supervisores de Ruta, Coordinadores)	\$35.000	\$60.000	\$20.000
Nivel 3: Estratégico (Gerentes de Zona, POs, Ventas)	\$100.000	\$90.000	\$35.000

Tener en consideración estas casuísticas para el prototipo, además de las que resulten de su propia propuesta:

1.- El conductor de Larga Distancia: Debe rendir 3 días de ruta (Norte o Sur). ¿Cómo adjunta las boletas?

2.- Supervisor en Terreno: Vista un nuevo CD, pero perdió una boleta. ¿Cómo la justifica?

3.- Gerente de Ventas: El monto excede. ¿Quién aprueba?

 **Nuestro objetivo como equipo es entregar un servicio de viáticos simplificado y un prototipo de baja fidelidad que:**

- Reduzca el tiempo total de solicitud y aprobación.
- Disminuya los errores de carga de datos.
- Mejore la transparencia del estado de cada trámite.

🔧 Paso a paso y Entregables ✅

Service Design - 💎 Diamante 1: Entender el Problema (Investigación y Enfoque) - Fase 1 🔍 Descubrir.

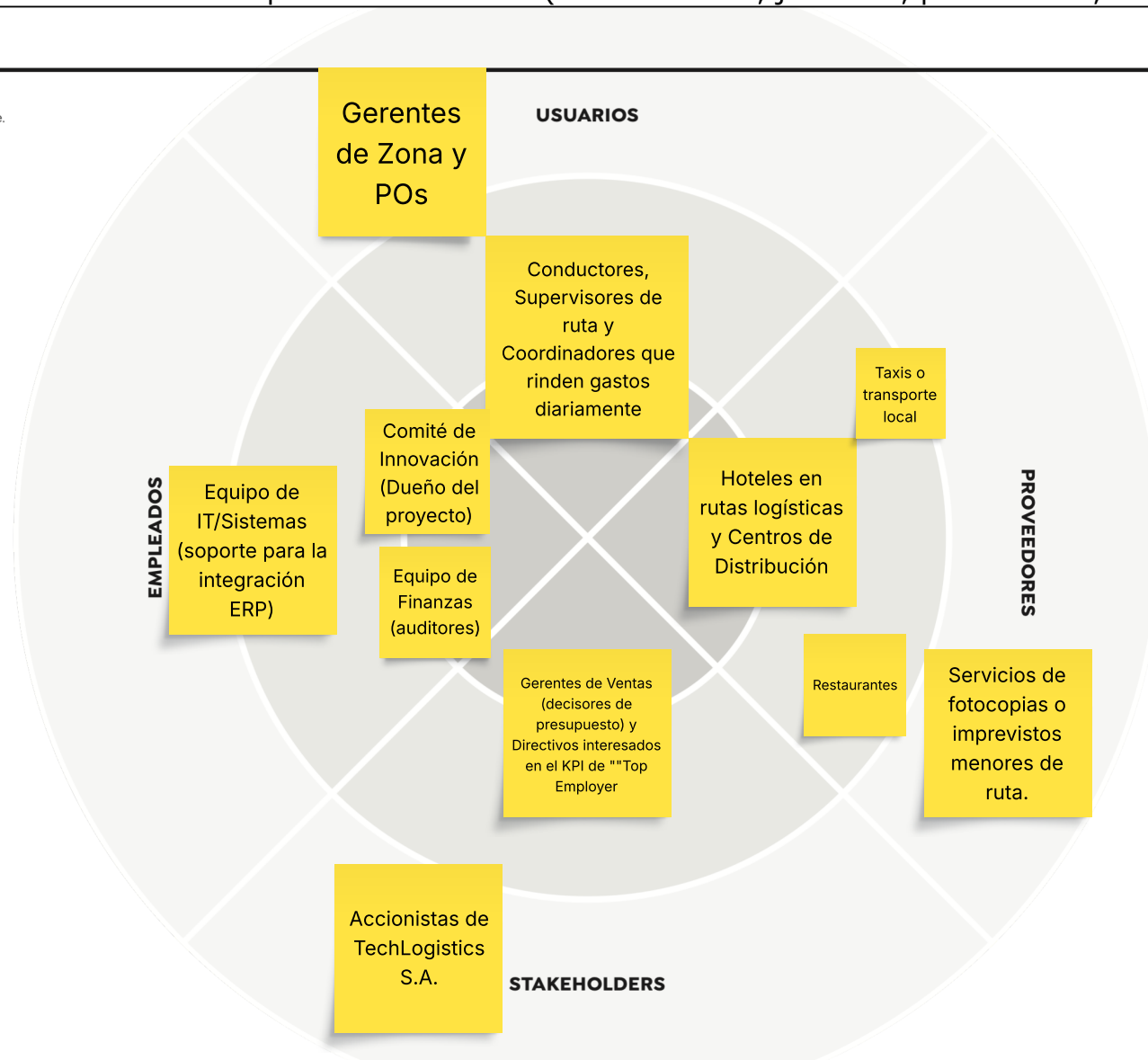
○ Herramienta 1: Mapa de Stakeholders.

- Tarea: Identificar a los involucrados en el proceso de viáticos (Colaboradores, jefaturas, proveedores, etc).

Mapa de Stakeholders

1. Haz una lista de todos los actores que te vengan a la mente. Apúntalos en post-its separados. Esto te ayudará a moverlos conforme aprendas más de ellos.

2. Acomódalos en el mapa de acuerdo a su nivel de importancia para el proyecto, coloca en el centro a los más importantes y al exterior los menos importantes.



○ **Herramienta 2: Investigación de Escritorio.**

- Tarea: Analizar la Tasa de Error del 12% y retrasos de 20 días. Buscar 3 referentes para áreas de mejora.

Tasa de Error del 12%: Se origina por la fragmentación de datos en planillas Excel y la carga manual de información. Esto deriva en errores de cálculo y duplicidad de boletas, provocando una fuga de capital constante.

Retraso de 20 días hábiles: La gestión por correo electrónico y la burocracia manual extienden el ciclo de reembolso. Esto genera "Fricción Interna", ya que los empleados deben financiar los gastos de la empresa con su propio dinero durante casi un mes, afectando la retención de talento

Carga de Documentos

Aprobaciones Automáticas

Contabilidad y Tesorería

Automatiza la extracción de datos de boletas y facturas, eliminando el error humano de la digitación manual.

Implementar validaciones automáticas según el nivel del cargo (Niveles 1, 2 y 3) para que los gastos dentro del límite se aprueben al instante sin intervención humana.

Sincronizar el microservicio con el sistema contable para que el pago se gatille automáticamente una vez aprobado, eliminando el envío de correos entre áreas.

Service Design - **Diamante 1: Entender el Problema (Investigación y Enfoque) – Fase 2** **Definir.**

○ **Herramienta 3: Journey Map.**

- Tarea: Mapear la experiencia actual del colaborador desde que necesita el viático hasta que recibe el reembolso.

Journey Map			
FASES	(ANTES)	(DURANTE)	(DESPUÉS)
ACTIVIDADES	El colaborador debe financiar los gastos de alimentación, alojamiento o imprevistos con su propio dinero. Debe recolectar boletas físicas y llenar manualmente una planilla Excel. VIATICOS SIN TANTA DEMORA EN DEVOLUCION DE DINERO DEVOLUCION DE DINERO GASTADO CUANDO NO SE PRESENTE UNA BOLETA	Envía el Excel por correo electrónico a su jefatura y al área de finanzas. Comienza un periodo de espera de hasta 20 días hábiles para el reembolso.	Recibe el monto en su cuenta, muchas veces con errores de cálculo o rechazos por duplicidad de boletas que no fueron detectados antes.
COMENTARIOS	"Tengo que usar mis ahorros del mes para poder viajar a los centros de distribución". "No puedo enviar un correo con las boletas"	"No tengo visibilidad del estado de mi trámite; no sé si ya lo aprobaron o si el correo se perdió". Como conductor aveces no cuento con wifi para poder enviar un correo con las boletas"	"El monto que me depositaron no coincide con lo que gasté, y ahora debo esperar otro ciclo para corregirlo". "Esto hace que la devolución de dinero sea mucho mas tarde aun"
EMOCIONES	Incertidumbre / Estrés: Preocupación por el impacto en sus finanzas personales.	Frustración / Impaciencia: La falta de transparencia y el tiempo excesivo bajan la satisfacción laboral.	Resignación / Desconfianza: Sensación de no claridad en el proceso administrativo.

Service Design - Diamante 2: Crear la Solución (Ideación y Ejecución) – Fase 3 Desarrollar.

○ Herramienta 4: Tarjetas de Inspiración.

- Tarea: Crear 4 tarjetas con conceptos disruptivos. Tarjetas que sirva para disparar la creatividad del equipo.

"El Mayordomo de Datos" (IA+OCR)
¿Qué pasaría si el conductor nunca tuviera que escribir una sola palabra?

"Caja Cero"
(Financiamiento)
¿Cómo eliminamos la necesidad de que el colaborador use su propio dinero?

"Waze de Gastos"
(Trazabilidad)
¿Y si el empleado pudiera ver dónde está su dinero en tiempo real como si fuera un pedido de delivery?

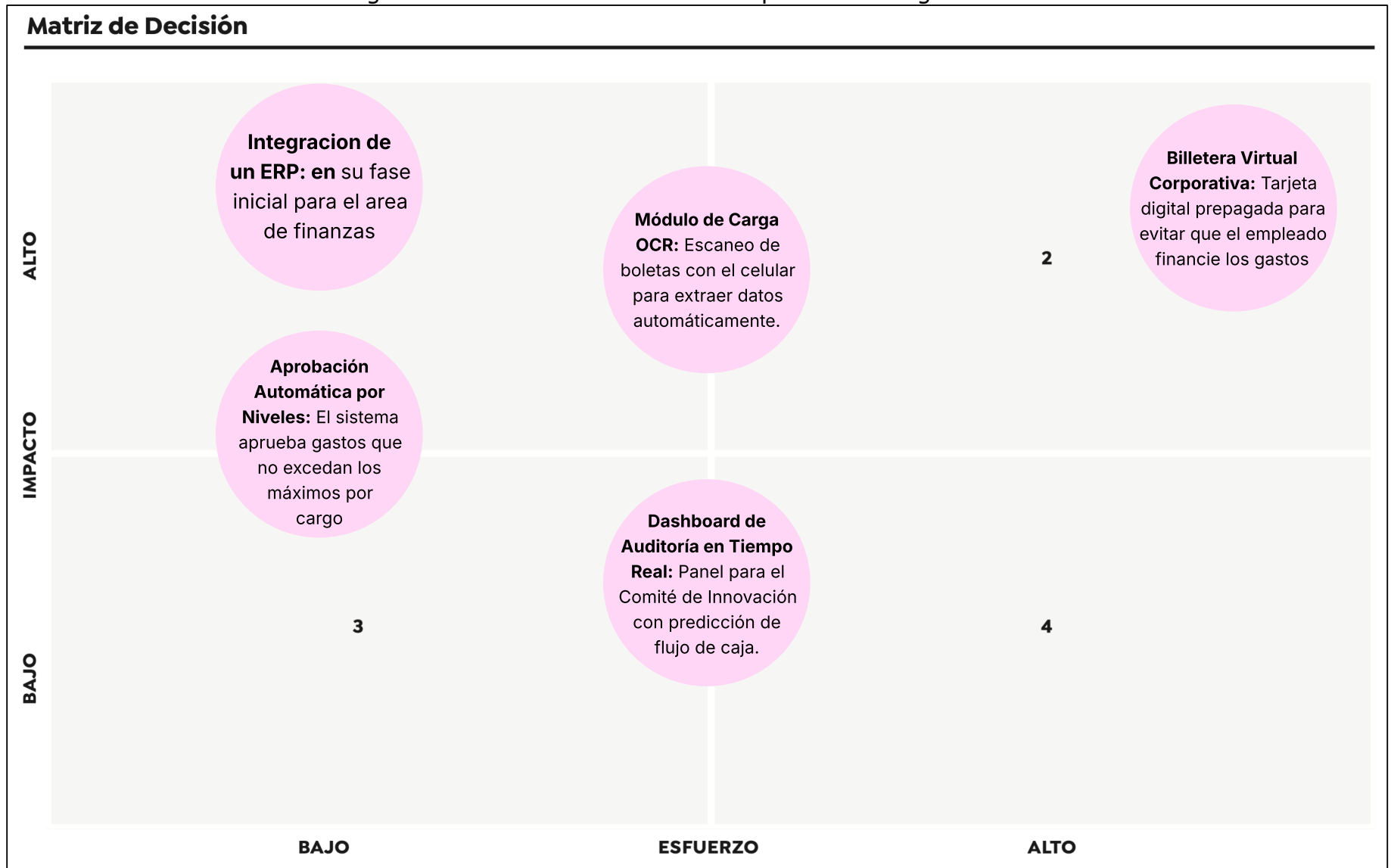
"El Semáforo de Confianza"
¿Podemos aprobar reembolsos al instante basados en el historial del empleado?

Service Design - **Diamante 2: Crear la Solución (Ideación y Ejecución) – Fase 4 Entregar.**

○ **Herramienta 5: Matriz de Decisión.**

- Tarea: Evaluar las ideas generadas usando criterios de Impacto Estratégico vs Factibilidad Técnica.

Matriz de Decisión



○ **Herramienta 6: Blueprint.**

- Tarea: Diseñar el plano operativo de la nueva solución.

Service Blueprint

FRONTSTAGE	PUNTOS DE CONTACTO	Aplicación móvil (módulo de cámara).	Notificaciones y Pantalla de Seguimiento en tiempo real.	Comprobante de transferencia digital en la App.	Pago virtual con tarjeta corporativa	
	ACCIONES DEL CLIENTE	Fotografía la boleta o factura	Revisa el estado de su trámite	Recibe el reembolso	Compra en comercios habilitados	El empleado califica la experiencia (Encuesta SUS) al finalizar.
	ACCIONES DEL EMPLEADO	El sistema extrae datos automáticamente, el empleado solo confirma montos.	En caso de error de lectura, el empleado corrige manualmente el dato en la pantalla.		El sistema filtra locales o comercios permitidos	
BACKSTAGE	ACCIONES DEL EMPLEADO	Administrador IT: Monitorea la estabilidad del microservicio y la carga de documentos.	Gerente de Ventas: Recibe alerta y aprueba manualmente solo si el gasto excede el máximo permitido.	Equipo Contable: Realiza auditorías aleatorias sobre los gastos ya procesados.		
	PROCESOS INTERNOS	Algoritmo de Validación: Cruza el gasto con la tabla de montos por nivel de cargo.	Motor de Reglas: Detecta duplicidad de boletas para bajar la tasa de error del 12% al 2%.	Integración ERP: Gatilla la orden de pago automática para cumplir el ciclo de máximo 5 días.	Algoritmo de Validación: Cruza el gasto con la tabla de montos por nivel de cargo.	

Design Thinking – El Reto.

○ Herramienta 1: Objetivos SMART

- Tarea: Describe el proyecto para mantener el foco y la dirección.

S SPECIFIC	M MEASURABLE	A ATTAINABLE	R RELEVANT	T TIME-BOUND
ESPECÍFICO. Meta concreta y bien definida.	MEDIBLE. Cuantifica tu objetivo para facilitar el seguimiento.	REALISTA. Define un objetivo que puedas alcanzar.	RELEVANTE. Piensa en el bosque y no sólo en los árboles.	TIEMPO. Limita el tiempo que vas a dedicar.
Rediseñar la devolución de los viáticos, reducir el tiempo de ciclo de reembolso y disminuir la tasa de error en la liquidación de gastos mediante una solución digital con tecnología OCR e integración al ERP	1. Reducir el tiempo de proceso de 20 días hábiles a un máximo de 5 días . 2. Bajar la tasa de error/duplicidad del 12% al 2% . 3. Lograr una satisfacción del usuario (SUS) de 70 puntos o más .	La automatización es alcanzable mediante el desarrollo de un microservicio que automatice reglas de negocio y validaciones que hoy se hacen manualmente en Finanzas y Ventas.	Impacta directamente en los pilares 2026: Eficiencia Operativa (reducción de costos administrativos en un 30%) y Experiencia del Colaborador (posicionamiento como "Top Employer") y transformación digital escalable.	El nuevo flujo debe estar operativo y cumpliendo estas métricas para el cierre del año fiscal previo al inicio de la estrategia 2027.

○ Herramienta 2: Brief de Diseño

- Tarea: Describe ahora que queremos conseguir con la solución. Sin pensar todavía cuál será la solución.

POR QUÉ	QUÉ	CON QUÉ	CUÁNDO Y CUÁNTO	QUIÉN
Cuál es el problema o reto y por qué es importante	Describe los objetivos. Qué es éxito y cómo se mide.	Recursos disponibles	Para cuándo y qué presupuesto	Para quién diseñas la solución
Actualmente, el proceso de viáticos de TechLogistics S.A. es lento (20 días), propenso a errores (12%) y genera malestar en los colaboradores que deben autofinanciarse. Necesitamos transformar este proceso administrativo manual en una experiencia ágil que devuelva la confianza al equipo y el control financiero a la empresa.	Agilidad Radical: Lograr que el proceso no supere los 5 días hábiles, eliminando la burocracia del correo electrónico. Precisión Financiera: Reducir la fuga de capital eliminando los errores de cálculo y las duplicidades en app un 10%. Transparencia de Usuario: Que el colaborador sepa en todo momento en qué etapa está su dinero sin necesidad de preguntar. Visibilidad para la Toma de Decisiones: Proporcionar datos en tiempo real al área de contabilidad para predecir el flujo de caja y auditar eficientemente.	Conductores y Colaboradores de ruta: Personas que están en movimiento, con poco tiempo y necesitan recuperar su dinero rápido. Gerentes y Aprobadores: Personas que necesitan validar gastos rápidamente sin perderse en hilos de correos. Equipo de Finanzas: Usuarios que requieren datos limpios y validados para ejecutar pagos masivos sin reprocesos.	Reducir el tiempo de ciclo de reembolso de viáticos (~15 días) y disminuir la tasa de error (~10%) en la liquidación de gastos mediante una solución digital con tecnología OCR e integración al ERP	Equipo de colaboradores, equipo financiero

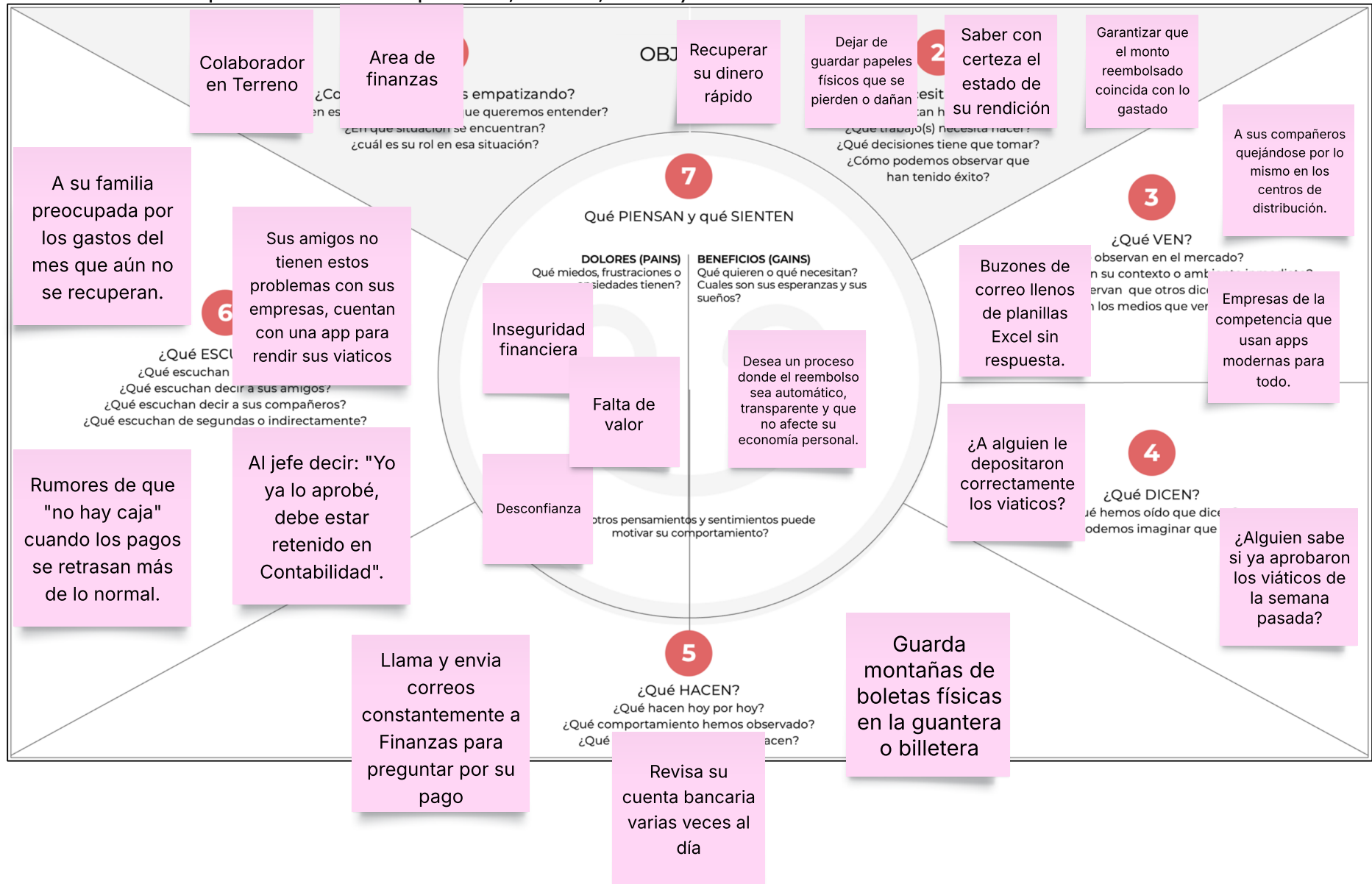
Design Thinking – El Reto.

Mes	Costo Interno USD (gasto)	Cobro al Cliente USD (ingreso)	Margen Neto Mensual	Flujo Acumulado
Mes 0 (Desarrollo)	-\$2.000 (Inversión)	\$0	-\$2.000	-\$2.000
Mes 1 (Instalación)	\$500 (Setup + APIs)	\$3.500 (Setup Fee)	+\$3.000	+\$1.000
Mes 2 (Soporte)	\$250 (APIs + Cloud)	\$1.200 (Mensualidad)	+\$950	+\$1.950
Mes 3 (Operación)	\$250	\$1.200	+\$950	+\$2.900
Mes 4 (Operación)	\$250	\$1.200	+\$950	+\$3.850
Mes 5 (Operación)	\$250	\$1.200	+\$950	+\$4.800
Mes 6 (Operación)	\$250	\$1.200	+\$950	+\$5.750

Design Thinking - Fase 1 Empatizar.

○ Herramienta 3: Mapa de Empatía

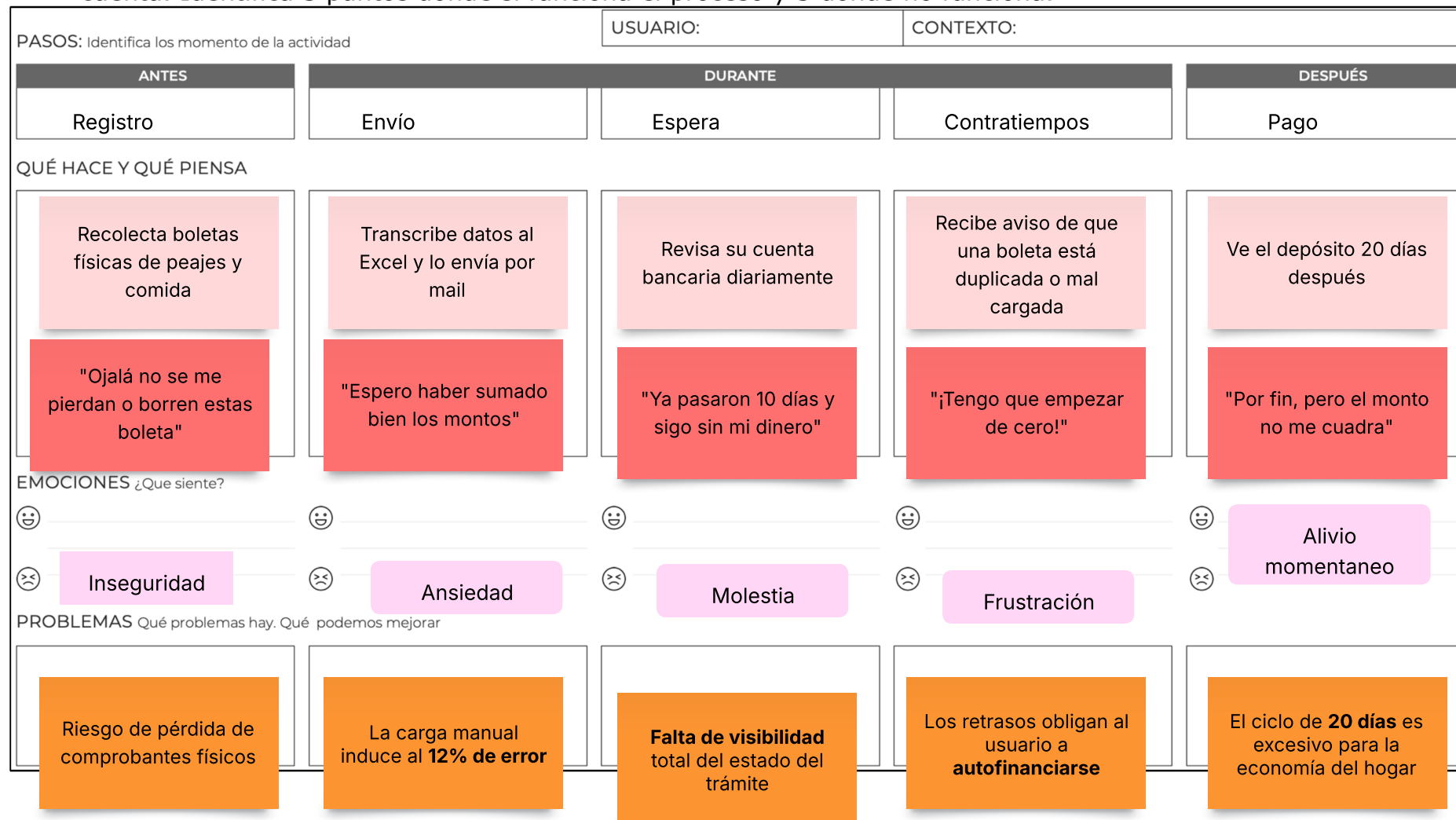
- Tarea: Completar detallando qué Dice, Piensa, Hace y Siente el usuario frente a la demora de 20 días.



Design Thinking - Fase 2 Definir.

○ Herramienta 4: Customer Journey

- Tarea: Mapear el viaje emocional del usuario desde que carga la primera boleta hasta que ve el dinero en su cuenta. Identifica 3 puntos donde sí funciona el proceso y 3 donde no funciona.



3 Puntos donde Sí funciona el proceso

- **Categorización clara:** Existen límites establecidos por nivel de cargo (ej. \$25.000 para alimentación Nivel 1) que dan una base de referencia.
- **Canal establecido:** Existe un método definido (Excel/Correo), aunque sea ineficiente, todos saben "qué" hay que enviar.
- **Cumplimiento final:** A pesar de la demora, el Comité de Innovación reconoce la necesidad de reembolsar conceptos variados como imprevistos de ruta o peajes.

3 Puntos donde NO funciona el proceso

- **Fragmentación y Opacidad:** El uso de correo electrónico impide que el colaborador sepa si su trámite está en revisión o estancado.
- **Fuga de Capital y Errores:** La carga manual genera duplicidades que el sistema actual solo detecta tarde, afectando la caja de la empresa y el bolsillo del empleado.
- **Impacto en el Clima Laboral:** El retraso de 20 días atenta directamente contra el pilar de ser un "Top Employer", generando desmotivación y fricción interna

○ Herramienta 5: Point of View (POV)

- Tarea: Redactar una frase de máximo 25 palabras que defina: [Usuario] necesita [necesidad] porque [Insights/Descubrimiento].

- Las personas [tipo de usuario]

Conductores de ruta

- Necesitan una manera de [descripción su necesidad – verbo]

reembolsar sus viáticos
ágilmente

- Porque [insight que hemos descubierto].
autofinanciar la operación
durante 20 días afecta
gravemente su economía
personal y satisfacción laboral.

ESTA ES LA DESCRIPCIÓN QUE ACOSTUMBRA A ENTENDER
NEGOCIO Y LOS EQUIPOS

Cómo podríamos....?

EN FORMA DE PREGUNTA ES MUCHO MÁS FÁCIL IDEAR

○ Herramienta 6: ¿Cómo Podríamos?

- Tarea: Generar 5 preguntas que desafíen al equipo a resolver el problema.

1 Utilizar post-its de diferentes colores para explorar oportunidades.		2 Crea una pregunta inspiradora.	
Las personas [tipo de usuario]	Necesitan una manera de [descripción su necesidad – verbo]	Porque [insight que hemos descubierto].	¿Cómo podríamos...?
trabajadores en terreno	gestionar reembolso	el sistema actual obliga el autofinanciamiento	¿Cómo podríamos agilizar el ciclo de reembolso para que el dinero retorne al bolsillo del colaborador en el menor tiempo posible?
Conductores en ruta	recibir el dinero cuanto antes	el autofinanciamiento genera desconfianza	¿Cómo podríamos asegurar que la información de los gastos sea correcta desde el primer momento para eliminar errores y reprocesos?
Gerentes	conocer el estado del reembolso	la desconfianza genera conflictos	¿Cómo podríamos dar claridad total al colaborador sobre el estado de su dinero para eliminar la incertidumbre durante la espera?
			¿Cómo podríamos simplificar el registro de gastos para que el colaborador no sienta que la rendición es una carga adicional a su jornada laboral?
			¿Cómo podríamos transformar la experiencia de pago para que el colaborador se sienta respaldado por la empresa y no como su financista?
			CONSEJOS PARA • Estar basados en el problema. • Conectarlos a la experiencia. • Escritos en primera persona. • Ser suficientemente creativos.
			¿CÓMO PODRÍAMOS? solución. muchas ideas

Design Thinking - Fase 3 Idear.

o Herramienta 7: Lluvia de Ideas

- Tarea: Generar al menos 10 ideas creativas que respondan a las pregunta ¿Cómo podríamos?

Carga
"Snapshot"
(OCR)

Aprobación
"Fast-Track"

Billetera Virtual
TechLogistics

Incentivo
"Rendidor
Estrella"

Semáforo de
Estado en
Tiempo Real

WhatsApp
Bot de
Rendición

Validación por
Geolocalización

Historial
visual de
gastos

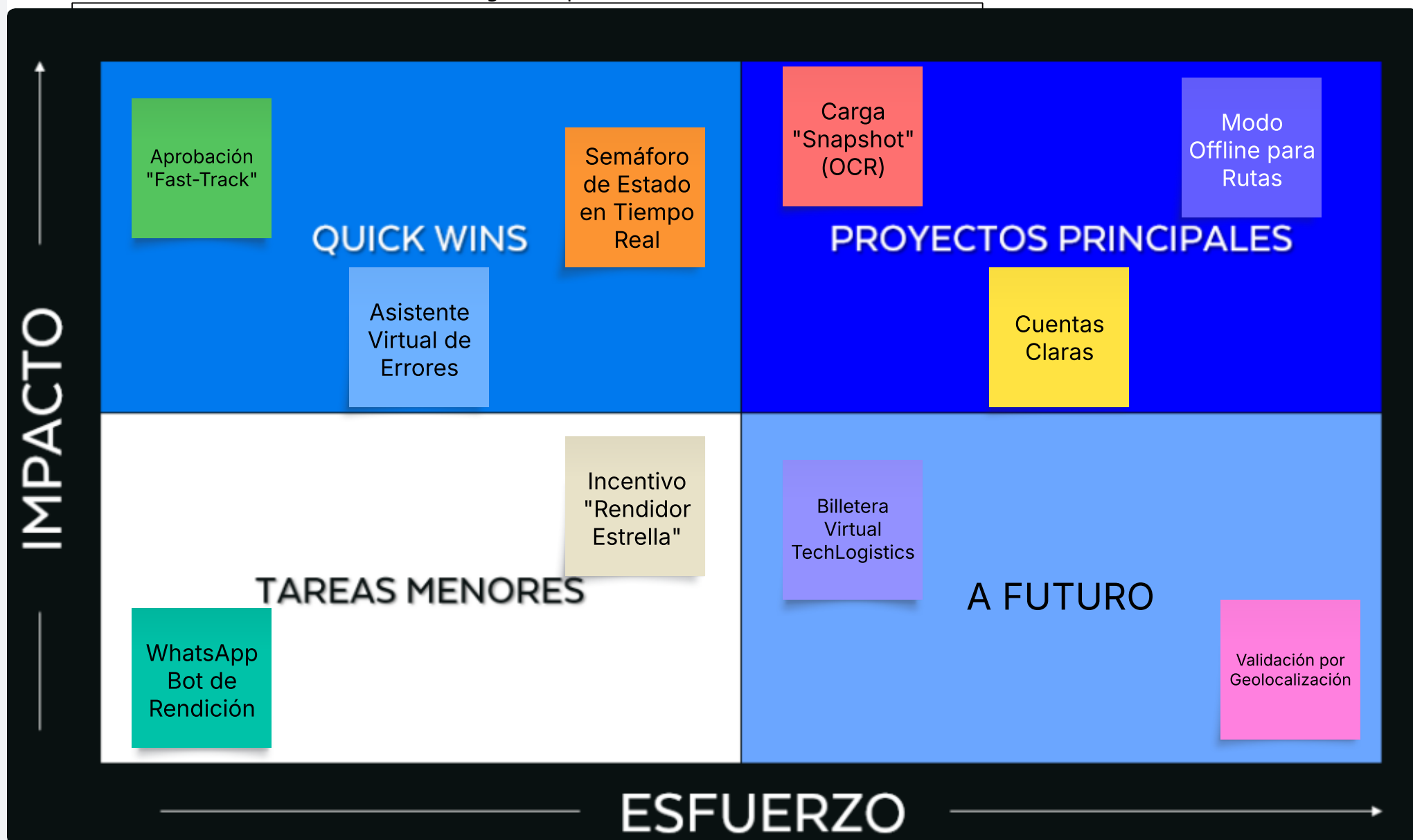
Cuentas
Claras

Asistente
Virtual de
Errores

Modo Offline
para Rutas

○ Herramienta 8: Matriz Impacto - Esfuerzo

- Tarea: Clasificar las ideas en un gráfico para desarrollar como MVP.



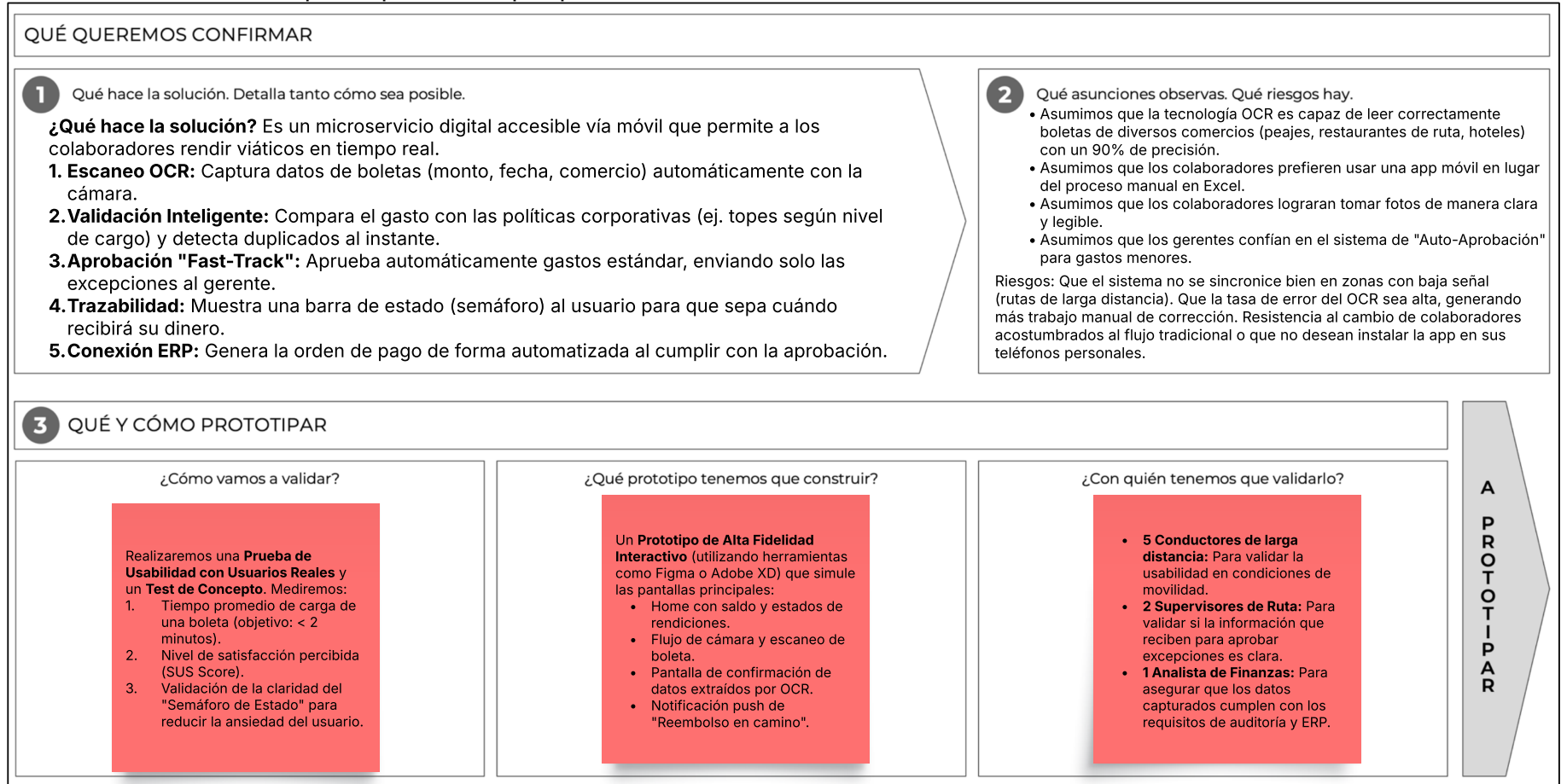
Para cumplir con la meta de reducir el ciclo de 20 a 5 días y los errores del 12% al 2%, nuestro primer prototipo incluirá:

1. **Módulo OCR:** Para eliminar el error de carga manual.
2. **Aprobación Fast-Track:** Para que los gastos estándar se paguen de inmediato.
3. **Semáforo de Estado:** Para dar la transparencia que el colaborador hoy no tiene.
4. **Integración ERP básica:** Para gatillar el pago sin intervención de correos.

Design Thinking - Fase 4 Prototipar.

○ Herramienta 9: Hipótesis de Solución.

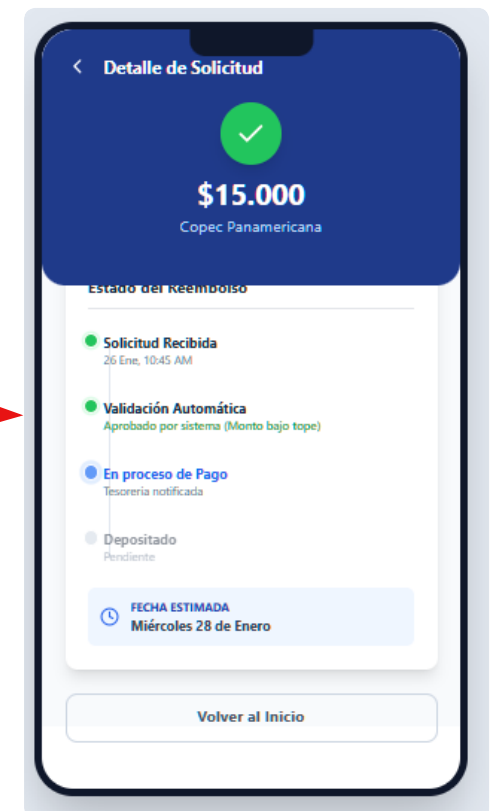
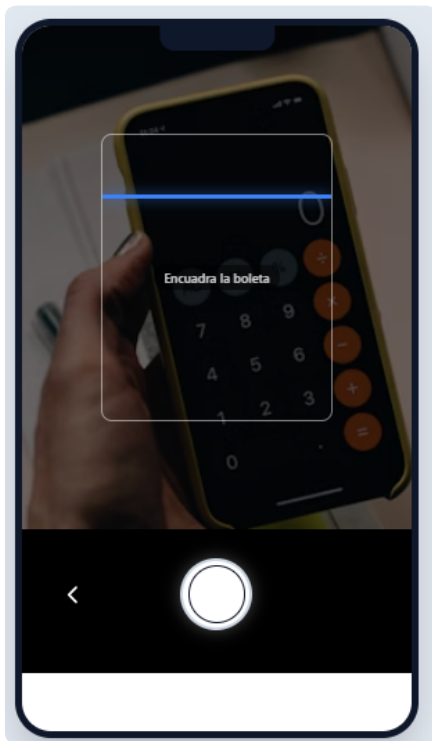
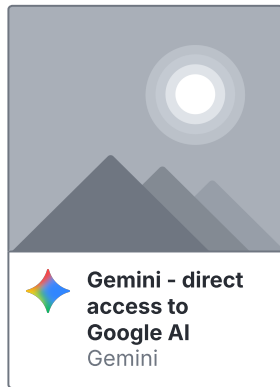
- Tarea: Declarar qué esperamos que pase.



Creemos que al implementar un sistema de carga OCR y aprobación automática, lograremos reducir el ciclo de reembolso de 20 a 5 días y la tasa de error al 2%, porque el colaborador tendrá una herramienta ágil que elimina la carga manual y le da visibilidad total de su dinero.

○ **Herramienta 10: Prototipo en Marvelapp.**

- Tarea: Diseñar un flujo funcional que incluya al menos dos pantallas críticas; De Solicitud y De Seguimiento.



Design Thinking - Fase 5 Probar.

○ Herramienta 11: Supuesto de Usuario.

- Tarea: Presentar un supuesto donde hayan 3 escenarios de acción para rendir viáticos, Resultados SUS y análisis con al menos 2 errores a mejorar para la versión final.

E1: El Almuerzo (Carga Individual)

Contexto: Acabas de terminar un almuerzo de negocios. Tienes el ticket físico en la mano.

Acción: Abre la app, utiliza la cámara para escanear el ticket y asegúrate de que el sistema reconozca el monto y el comercio automáticamente antes de guardar.

E2: El Viaje (Carga por Lote/Reporte)

Contexto: Regresas de un viaje de 3 días con 10 comprobantes (hoteles, taxis, comidas).

Acción: Crea un "Nuevo Informe de Viaje", agrupa todos los gastos bajo el nombre "Gira Norte - Enero" y envíalo para aprobación del jefe directo.

E3: La Corrección (Gestión de Errores)

Contexto: Administración rechazó una de tus facturas porque el RUT de la empresa estaba mal escrito.

Acción: Localiza la notificación de rechazo, edita la información del gasto específico y vuelve a enviar el reporte sin borrar los demás gastos.

Ítem de Evaluación	Nota
1. Me gustaría usar esta app frecuentemente.	4.2
2. Encontré la app innecesariamente compleja.	1.8
3. La app me pareció fácil de usar.	4.5
4. Necesitaría apoyo técnico para usarla.	1.2
5. Las funciones están bien integradas.	4.0
Puntaje Global SUS Calculado	82.5

Un puntaje de **82.5** indica una usabilidad **Excelente (Grado A)**. Los usuarios valoran la rapidez del escaneo, pero sugieren mejoras en la organización visual

Design Thinking - Fase 5 Probar.

○ Herramienta 11: Supuesto de Usuario.

- Tarea: Presentar un supuesto donde hayan 3 escenarios de acción para rendir viáticos, Resultados SUS y análisis con al menos 2 errores a mejorar para la versión final.

Problema	Ambigüedad en el botón "Guardar" vs. "Enviar"	Fallo de OCR en condiciones de baja luz
Observacion	En el E2 , 3 de los 5 usuarios pensaron que al darle a "Guardar" el gasto ya había sido enviado a aprobación. Esto generó confusión, dejando los gastos en estado de "Borrador" sin que el colaborador se diera cuenta.	En el E1 , cuando el usuario intentó escanear un ticket con luz tenue o papel térmico arrugado, el sistema no reconoció el monto total o confundió la fecha. El usuario tuvo que borrar y escribir manualmente, lo que generó frustración.
Mejora	Eliminar el boton guardar, el ingreso y edición de solicitudes se guardará automáticamente al hacer cambios o cerrar la aplicación. Añadir un mensaje de confirmación: <i>"Tu informe ha sido enviado con éxito"</i> una vez que se presione el boton enviar	Implementar una restricción que evite la carga de archivos en mala iluminación (sugerencia de utilizar flash) y un sistema de "Campos Sugeridos". Si el OCR no está 100% seguro, el campo debe aparecer resaltado en amarillo para que el usuario sepa que debe revisarlo antes de confirmar, evitando errores contables posteriores.